MMOT225: Hafta 5 Laboratuvar Föyü
Docker Uygulamaları ve Uzak Sunucu Erişimi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz | İstanbul Okan Üniversitesi MYO

Bu föy, laboratuvar dersinde takip etmeniz gereken işlem adımlarını ve kullanılacak terminal komutlarını içermektedir.

Bölüm 1: Ubuntu VM Üzerine Docker Kurulumu

Geçen hafta kurduğunuz Ubuntu sanal makinesini açın ve Terminal'i (Ctrl+Alt+T) başlatın. Tüm işlemleri bu siyah ekranda gerçekleştireceğiz.

1.1 Docker Motoru Kurulumu

Paket listelerini güncelleyin ve Docker'ı kurun (Şifre istendiğinde yazın, ekranda görünmeyecektir):

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install docker.io -y
```

1.2 Kurulumun Doğrulanması (`hello-world`)

Servisi başlatın ve Docker'ın düzgün kurulduğunu test edin:

```
$ sudo systemctl enable --now docker
$ sudo docker run hello-world
```

Bu komut, İnternet'ten hello-world imajını çeker ve ekrana bir tebrik mesajı basar.

Bölüm 2: Nginx Web Sunucusu ve Port Yönlendirme

Docker'ı gerçek bir görev için kullanalım. Arka planda çalışacak bir web sunucusu ayağa kaldıracağız.

2.1 Konteyneri Başlatma

Aşağıdaki komut, Nginx konteynerini başlatır ve Ubuntu'nun 8080 portuna gelen trafiği konteynerin 80 portuna iletir:

```
$ sudo docker run -d -p 8080:80 --name benim-sitem nginx
```

2.2 Sistem Kontrolü

Çalışan konteynerleri görmek için:

```
$ sudo docker ps
```

Test: Ubuntu içindeki Firefox tarayıcısını açıp adres çubuğuna `http://localhost:8080` yazın. Varsayılan Nginx karşılama ekranını görmelisiniz.

Bölüm 3: Konteyner Yönetimi (Logs, Exec ve Volumes)

Geliştirme süreçlerinde konteynerin iç dinamiklerine müdahale edebilmeliyiz.

3.1 Log Okuma ve İçeri Sızma

Sitenize gelen trafik kayıtlarını inceleyin:

```
$ sudo docker logs benim-sitem
```

Konteynerin içindeki izole dosya sistemine girin (*Çıkmak için `exit` yazın*):

```
$ sudo docker exec -it benim-sitem bash
```

3.2 Volume (Bind Mount) ile Kendi Sitenizi Yayınlama

Önce çalışan eski konteyneri silin:

```
$ sudo docker rm -f benim-sitem
```

Ubuntu'da bir klasör oluşturup içine basit bir HTML dosyası yazın:

```
$ mkdir ~/sitem
$ cd ~/sitem
$ echo "<h1>Benim Ilk Docker Sitem</h1>" > index.html
```

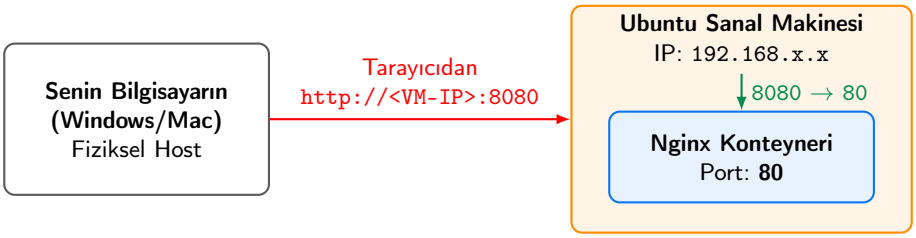
Bu klasörü konteynere bağlayarak Nginx'i yeniden çalıştırın:

```
$ sudo docker run -d -p 8080:80 -v ~/sitem:/usr/share/nginx/html --name benim-sitem nginx
```

Firefox'ta `localhost:8080` adresini yenilediğinizde kendi yazdığınız başlığı göreceksiniz.

Bölüm 4: Dış Dünyadan (Host Makineden) Erişim

Şimdi asıl büyük adımı atıyoruz: Fiziksel bilgisayarınızdan (Windows/Mac) sanal makinenizin içindeki konteynere bağlanacağız. Bu, gerçek bulut (AWS/Azure) kullanım senaryosunun birebir aynısıdır.



4.1 Ubuntu'nun IP Adresini Bulma

Ubuntu terminalinde aşağıdaki komutu çalıştırın:

```
$ ip a
```

*Çıktıda **enp0s3** veya **eth0** isimli ağ kartını bulun. Yanındaki `inet` adresi (örn: 192.168.1.50) sizin Sanal Makinenizin IP'sidir.*

4.2 Windows/Mac Üzerinden Test

1. Ubuntu'yu arka plana alıp asıl Windows/Mac masaüstünüze dönün.
2. Chrome, Edge veya Safari'yi açın.
3. Adres çubuğuna şunu yazın: `http://<UBUNTU_IP_ADRESINIZ>:8080`

(Örnek: `http://192.168.1.50:8080`)

Sonuç: Ekranda **"Benim Ilk Docker Sitem"** yazısını görüyorsanız; Windows'tan Ubuntu'ya, oradan da Docker Konteynerinin içine uzanan başarılı bir ağ köprüsü kurdunuz demektir!

Teslim Edilecekler (Kontrol Listesi):

- `docker exec` ile konteynerin içine girildiğini gösteren terminal ekran görüntüsü.
- Firefox'ta veya kendi Windows tarayıcınızda açılan **"Benim Ilk Docker Sitem"** web sayfasının görüntüsü (URL çubuğu dahil).